

第4章感知与地图输出

局部地图

$\mathcal{M}_l$

实时点云

聚类边界

AABB/椭圆包络

边界采样

动态状态估计

$\hat{\mathbf{s}}_j(t)$

点级障碍表示与距离特征

统一障碍点集

$\mathcal{P}_t$

预测点流

$\mathbf{p}_{k|t}^i$

机器人局部坐标

$\bar{\mathbf{p}}_{k|t}^i$

距离特征编码器

$\Phi_{\Theta}(\cdot)$

滚动优化与输出

RRT全局路径

$Path_g$

MPC滚动优化

$J, f, l_{k,i}$

速度/安全距离约束

局部轨迹 $Path_l$

首项控制 $\mathbf{u}_0^*$

执行控制后更新定位与感知